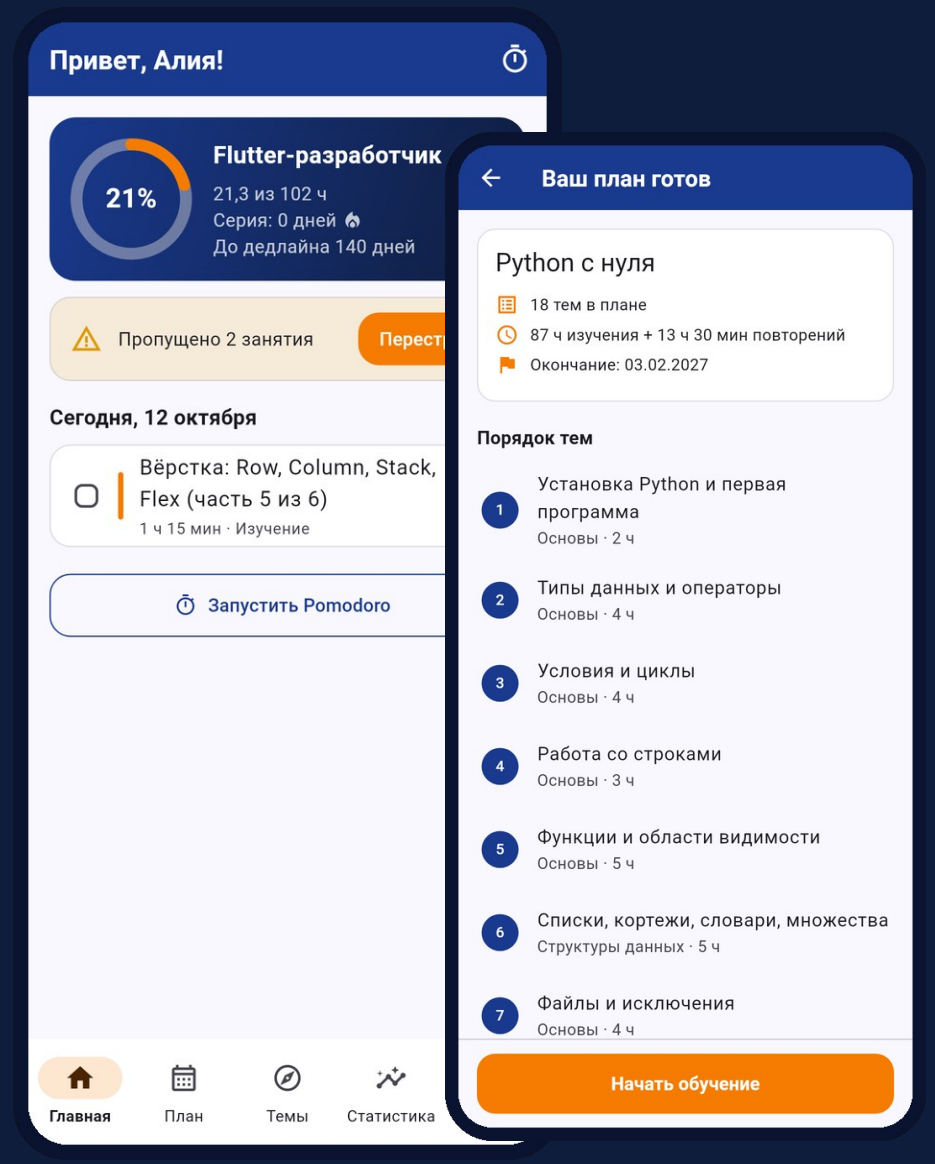
Колледж Astana IT University

ЗАЩИТА КОНЦЕПЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Маршрут

Приложение для автоматического формирования персонального плана обучения

ПМ07. Разработка мобильных приложений · Flutter и Dart



Выполнил: **Баринов Николай Владимирович, группа ПО2410**

Руководитель: **Синтиков Еркебулан Канатович**

Астана 2026

Проблема: учиться самому трудно без плана

1

Неясен порядок тем

Темы зависят друг от друга: виджеты Flutter не понять без основ Dart.

2

Не учтены знания и время

Курсы дают один план для всех и свой темп, а не ваш.

3

План ломается при отставании

Пропустил пару дней, и расписание теряет смысл. Человек бросает учёбу.

ЦЕЛЬ

Приложение само строит план по дням с учётом знаний, времени и дедлайна и перестраивает его при отставании

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Студенты колледжей и вузов
- Самоучки: программирование, языки
- Те, кто меняет профессию

Направление → **Тест** → **Часы и дедлайн** → **План по дням**

Аналоги не строят персональный маршрут

Возможность	roadmap.sh	Duolingo	Stepik / Coursera	Notion / Todoist	Маршрут
Порядок тем по зависимостям	статичная схема	внутри курса	внутри курса	нет	**автоматически**
Учёт имеющихся знаний	нет	тест уровня	нет	нет	**диагностический тест**
План по дням под своё время	нет	ежедневная цель	дедлайны курса	вручную	**да**
Перестройка при отставании	нет	нет	нет	вручную	**одной кнопкой**
Работа без интернета	нет	нет	нет	частично	**да, всё локально**

Вывод: аналоги дают материалы или задачник, но не план под конкретного человека с перестройкой при отставании.

Сравнение составлено по публичным описаниям сервисов

Архитектура: три слоя Clean Architecture

Presentation

Экраны Material 3, провайдеры Riverpod, go_router с redirect

↓ вызывает

Domain · чистый Dart

Алгоритм плана, сущности, интерфейсы репозиториев. Не зависит от Flutter

↑ реализует интерфейсы

Data

drift (SQLite), JSON-каталог тем, настройки, уведомления

Состояние: **Riverpod** вместо BLoC, Provider

Меньше шаблонного кода, чем BLoC; не зависит от BuildContext; зависимости подменяются в тестах

Хранение: **drift (SQLite)** вместо Hive, Firebase

Данные связаны: пользователь → планы → занятия. Нужны SQL-запросы и транзакции. Firebase требует облака

Навигация: **go_router** вместо Navigator 1.0

Декларативные маршруты, redirect закрывает экраны без входа

Пароли: **PBKDF2 локально** вместо Firebase Auth

Вход работает офлайн, пароль хранится только как хэш с солью

Алгоритм: план из графа тем за пять шагов

1

Граф тем

Тема — вершина, ребро A → B: A нужно знать до B

2

Исключить известное

Верный ответ в тесте: тема и её предшественники изучены

3

Алгоритм Кана

Топологическая сортировка, при равенстве — по сложности. Цикл обнаруживается

4

Раскладка по дням

Лимит в день = часы в неделю / учебные дни, части от 30 минут

5

Срок и повторения

Повторения через 1, 3, 7 дней. Не успеваем — подбираем часы

75

тем в 4 направлениях

113

зависимостей между темами

1 · 3 · 7

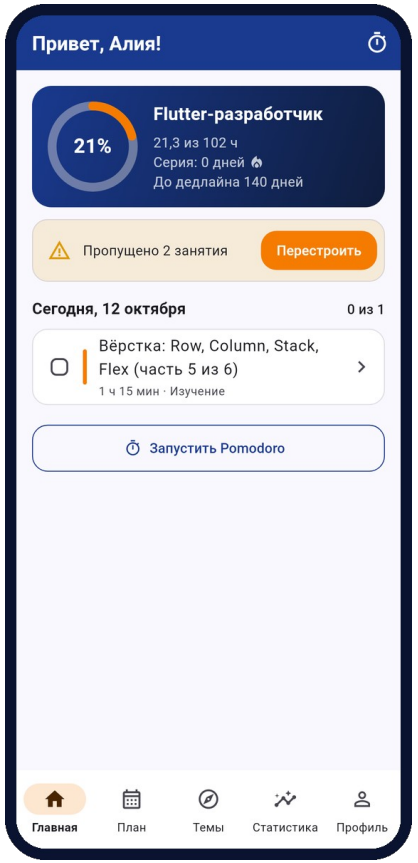
дней до повторений

32

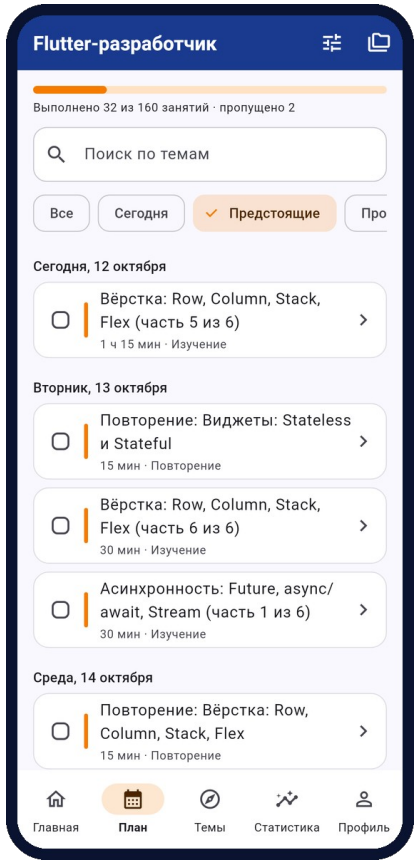
юнит-теста алгоритма

UI/UX: от сценария пользователя к экранам

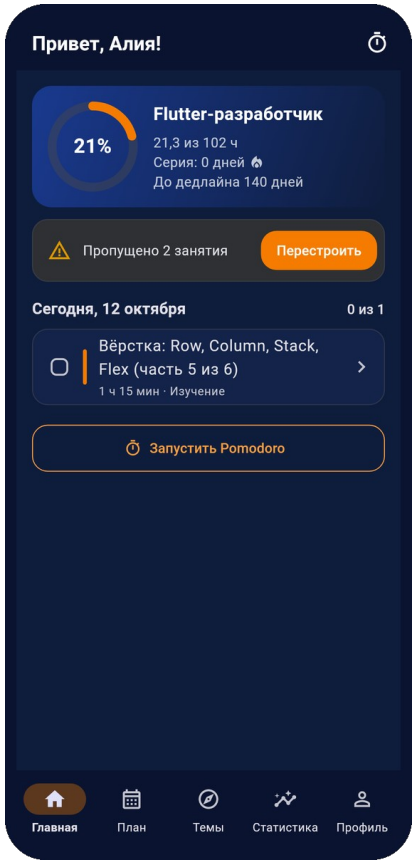
Splash → Вход → Направление → Тест → Расписание → **Главная** ⇄ План, Темы, Статистика, Профиль



Главная



План



Тёмная тема

- Material 3, светлая и тёмная тема
- Тёмно-синий #1A3A8F — спокойный фон, оранжевый #F57C00 — действия и прогресс
- 5 вкладок внизу: всё главное в один тап
- На главной только то, что нужно сегодня
- Ошибки под каждым полем, пустые состояния с подсказкой
- Адаптивность: боковая панель на широком экране, поворот экрана

Кликабельный прототип: docs/concept/wireframes.html, user flow: docs/concept/user_flow.md

Roadmap: от концепции к релизу



ЭТАП 0

Концепция

Тема, аналоги, архитектура, прототип

СЕМЕСТР 1

Авторизация

Splash, регистрация, вход, навигация, профиль, выход

СЕМЕСТР 1

Основной раздел

Генератор плана, онбординг и тест, главная, введение и глава 1

СЕМЕСТР 2

Полный функционал

Перепланирование, Pomodoro, CRUD, поиск, уведомления, графики

СЕМЕСТР 2

Релиз

Тесты, релизный APK, практическая глава, итоговая защита

«Маршрут» превращает хаотичное самообучение в план по дням. Работает офлайн, запускается командой flutter run. Спасибо за внимание!